

BÀI A: TỔNG CÁC CHỮ SỐ NHỎ NHẤT

Time limit: 1s

Cho hai số nguyên A và B có thể tới 100.000 chữ số và không có chữ số 0 nào. Bạn hãy đổi chỗ các chữ số của A và B sao cho kết quả phép cộng $C = A + B$, có tổng các chữ số là nhỏ nhất có thể.

Input

Gồm 2 dòng, lần lượt là số A và số B.

Output

Hãy in ra 2 số nguyên A và B sau khi được sắp xếp lại các chữ số.

Bài toán có thể có nhiều đáp án thỏa mãn. Hãy in ra một đáp án bất kì.

Test ví dụ:

Input	Output
235 268	352 682
1111 111	1111 111
543 655	435 565

Giải thích test 1:

$352 + 682 = 1034$, tổng các chữ số bằng $1 + 0 + 3 + 4 = 8$, đây là kết quả nhỏ nhất có thể.

Một đáp án khác cũng thỏa mãn là $532 + 268 = 800$, cũng có tổng các chữ số bằng 8.

Handwritten calculations showing the process of rearranging digits to minimize the sum of digits in the result:

$$\begin{array}{r} 543 \\ 655 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 235 \\ 268 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 235 \\ 235 \\ + 826 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 543 \\ 565 \\ \hline \end{array} = 10$$

BÀI B: ĐẾM SỐ HÌNH VUÔNG

Time limit: 1s

Cho một bảng kích thước 9×9 gồm các kí tự # và kí tự .

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng hình vuông có trên bảng, với 4 góc đều là các kí tự #

Input

Gồm 9 dòng, mỗi dòng gồm một xâu 9 kí tự mô tả một hàng của bảng.

Output

In ra một số nguyên là số hình vuông tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
<pre> ##..... ##.....####### </pre>	2
<pre> .#..... #. #..... .#.....#.#.# ...#..... ...#.#.### </pre>	3

Giải thích test 1:

Hình vuông 1 có tọa độ (1, 1), (1, 2), (2, 2) và (2, 1).

Hình vuông 2 có tọa độ (4, 8), (5, 6), (7, 7) và (6, 9).

BÀI C: SỐ GẦN NGUYÊN TỐ

Time limit: 1s

Số gần nguyên tố là số không phải số nguyên tố nhưng chỉ có duy nhất **một ước số nguyên tố**. Trong bài toán này, nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình để tìm ra số lượng các số gần nguyên tố nằm trong một đoạn $[L, R]$ cho trước.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 1000$).

Mỗi test gồm 2 số nguyên dương L và R ($0 < L \leq R \leq 10^{12}$).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số lượng **số gần nguyên tố** nằm trong đoạn đã cho.

Test ví dụ:

Input	Output
3	3
1 10	4
1 20	1
1 5	

Giải thích test 1: Các số thỏa mãn là 4, 8, 9.

~~$\log a^b$~~

$\log_2^1 \rightarrow \log_2^{10}$

$\log_2^2$

$\log_3$

2 3

2 3 2

$\log_2 10$

$\log_3 10$

$\log_5 10$

$\log$

2 2

3

2^2

2^3

2^4

2^5

2^6

2^7

2^8

2^9

2^{10}

(27)

BÀI D: Dãy con tăng dài nhất của 2 dãy số

Time limit: 1s

Với dãy số $P = [P_1, P_2, \dots, P_N]$, kí hiệu $LIS(P)$ là độ dài dãy con tăng chặt dài nhất.

Cho 2 dãy số $A = [A_1, A_2, \dots, A_N]$ và $B = [B_1, B_2, \dots, B_N]$ là hoán vị của $1, 2, \dots, N$.

Bạn được phép thực hiện các thao tác sau (không giới hạn số lần): chọn chỉ số i trong phạm vi $1 \leq i \leq N-1$ và đổi chỗ đồng thời hai cặp (A_i, A_{i+1}) và (B_i, B_{i+1}) .

Hãy tìm giá trị lớn nhất có thể thu được của $LIS(A) + LIS(B)$?

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 300.000$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên mô tả hoán vị $A[]$.

Dòng thứ ba gồm N số nguyên mô tả hoán vị $B[]$.

Output

In ra một số nguyên là giá trị lớn nhất của $LIS(A) + LIS(B)$ tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
5 3 1 2 5 4 5 2 1 4 3	8
4 1 2 3 4 1 2 4 3	7

Giải thích test 1: Một cách chọn đổi chỗ, đó là:

Với $i = 2$, biến đổi $A = [3 2 1 5 4]$ và $B = [5 1 2 4 3]$;

Với $i = 1$, biến đổi $A = [2 3 1 5 4]$ và $B = [1 5 2 4 3]$;

Với $i = 4$, biến đổi $A = [2 3 1 4 5]$ và $B = [1 5 2 3 4]$.

Khi đó, dãy con tăng chặt dài nhất của A là $(2 3 4 5)$ có độ dài $LIS(A) = 4$, dãy con tăng chặt dài nhất của B là $(1 2 3 4)$ cũng có độ dài $LIS(B) = 4$.

BÀI E: TÍNH TỔNG TRÊN CÂY

Time limit: 1s

Cho một đồ thị dạng cây với N đỉnh và $N - 1$ cạnh. Cạnh thứ i có trọng số bằng w_i .

Với hai đỉnh u, v , kí hiệu $f(u, v)$ là trọng số cạnh lớn nhất trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh u tới đỉnh v . Hãy tính giá trị biểu thức sau:

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N f(i, j)$$

Input

Dòng đầu tiên là số lượng đỉnh N ($2 \leq N \leq 100.000$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên u_i, v_i, w_i ($1 \leq w_i \leq 10^7$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên là giá trị tổng tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3 1 2 100 2 3 200	500
5 1 2 10 2 3 20 4 2 50 3 5 140	760

Giải thích test 1: $f(1, 2) = 100$, $f(2, 3) = 200$, $f(1, 3) = 200$. Ta có $100 + 200 + 200 = 500$.

1 2 10
 1 3 50
 1 4 60
 1 5 170
 2 3 20
 2 4 50
 2 5 160
 3 4 70
 3 5 140
 4 5 210
 2 70
 2 30
 2 10

BÀI F: HOÁN VỊ 3 CHỮ SỐ

Time limit: 1s

Cho một số nguyên có 3 chữ số abc.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tính giá trị $S = abc + bca + cab$

Input

Input chứa một số nguyên có 3 chữ số dạng abc, trong đó không chứa chữ số 0 nào.

Output

In ra một số nguyên là giá trị tổng S tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
123	666
888	2664

Giải thích test 1: $123 + 231 + 312 = 666$.

BÀI G: ĐẾM SỐ ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Time limit: 2s

Cho đồ thị vô hướng đầy đủ có N đỉnh và $N*(N-1)/2$ cạnh, tức mỗi đỉnh có đủ $N-1$ cạnh tới các đỉnh còn lại. Lần lượt xóa bỏ M cạnh, cạnh thứ i nối đỉnh u_i với v_i .

Hãy đếm số lượng đường đi ngắn nhất từ đỉnh $1 \rightarrow N$ sau khi thực hiện thao tác xóa các cạnh.

Đáp án có thể rất lớn, hãy in ra theo modulo $10^9 + 7$.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên N và M ($2 \leq N \leq 200.000$, $M \leq \min(200000, N(N-1)/2)$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mô tả một cạnh bị xóa. Dữ liệu đảm bảo không có 2 cạnh nào trùng nhau.

Output

In ra một số nguyên là số cách di chuyển ngắn nhất từ đỉnh 1 tới đỉnh N . Nếu không tồn tại đường đi, hãy in ra -1.

Test ví dụ:

Input	Output
6 7 1 3 1 6 2 4 3 4 4 6 5 1 6 2	3
4 3 1 2 1 3 1 4	-1

Giải thích test 1: có 3 cách di chuyển, đó là:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

BÀI H: TRANG TRÍ BẢNG SỐ

Time limit: 3s

Cho một bảng kích thước $N \times M$. Nhiệm vụ của bạn là hãy sử dụng các quân domino 1×1 hoặc 1×2 để phủ kín bảng.

Mỗi ô của bảng hiện đang được gán với một giá trị bằng $c[i][j]$. Nếu $c[i][j] = 1$, vị trí này cần được phủ bằng viên domino 1×1 , nếu $c[i][j] = 2$ thì vị trí này cần được phủ bằng quân domino 1×2 . Nếu là kí tự ? thì bạn có thể sử dụng quân domino loại nào cũng được.

Hãy xác định xem nhiệm vụ phủ kín bảng này là có thể được hay không thể thực hiện được?

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên N và M ($1 \leq N, M \leq 300$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu có M kí tự mô tả bảng.

Output

In ra "Yes" nếu thực hiện được, in ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

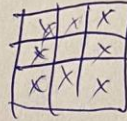
Input	Output
3 4 2221 ?1?? 2?21	Yes
3 4 2?21 ??1? 2?21	No
4 4 1111 1211 1111 1111	No

Giải thích test 1:

2	2	2	1
?	1	?	?
2	?	2	1

BÀI: QUÂN MÃ

Time limit: 1s



Cho một bàn cờ kích thước $3 \times n$, với 3 hàng và n cột, trong đó $1 \leq n \leq 100$. Gọi Z là một tập các ô cấm trên bàn cờ. Các hàng được đánh số thứ tự từ 1 đến 3, các cột được đánh số thứ tự từ trái qua phải từ 1 đến n .

Quân mã chỉ có thể được đặt trên các ô không thuộc Z và hai quân bất kì không ăn được nhau. Trong mỗi cột có nhiều nhất một ô cấm thuộc Z , do đó tập Z có thể được mô tả bằng chuỗi $k_1, k_2, \dots, k_n$ trong đó k_i thuộc $\{0, 1, 2, 3\}$. Nếu $k_i = 0$ thì cột i không có ô nào thuộc Z . Ngược lại thì ô ở hàng k_i , cột i sẽ thuộc Z .

Có thể đặt tối đa bao nhiêu quân mã lên bàn cờ trên và có bao nhiêu cách sắp xếp tối ưu như vậy?

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên có giá trị bằng 0, 1, 2, hoặc 3 mô tả cột thứ i của bàn cờ.

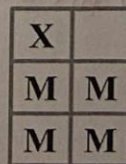
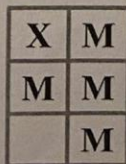
Output

In ra hai số nguyên là số quân mã nhiều nhất đặt được và số cách xếp tối ưu.

Test ví dụ:

Input	Output
2 1 0	4 2
1 0	3 1

Giải thích test 1: Có 2 cách đặt các quân mã (M), đó là:



1 2 3 4

1 2 4 3

1 2 2
1 2 2

1 4 2 3

~~BÀI J: KHUÔN MẪU~~

Time limit: 1s

John muốn sơn một dòng chữ khá dài lên tường nhà mình. Để làm được điều đó, John phải chuẩn bị một chiếc khuôn phù hợp với các chữ cái đã được đục sẵn. Anh ta sẽ đặt khuôn lên tường ở vị trí thích hợp rồi sơn đề lên trên. Bằng cách này, anh có thể “in” tất cả các chữ cái có trên khuôn cùng một lúc (phải sơn cả khuôn, không được sơn một phần trong số đó).

John đang chuẩn bị một khuôn chứa toàn bộ dòng chữ cần in, vì muốn giảm thiểu chi phí, anh ấy muốn làm một khuôn chữ càng ngắn càng tốt. Khi ấy, có thể một số chữ cái trên tường sẽ được sơn đề nhiều lần, nhưng điều đó không gây ảnh hưởng gì.

Hãy xác định xem độ dài nhỏ nhất của khuôn sơn mà John có thể sử dụng bằng bao nhiêu?

Input

Dữ liệu đầu vào là một xâu cần có độ dài không vượt quá 500.000 kí tự thường.

Output

In ra một số nguyên là độ dài ngắn nhất của khuôn son tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
ababbababbbabababbabababbababa	8
abababa	3
ababab	2

Giải thích test 1: Khuôn nhỏ nhất là “ababbaba” có độ dài bằng 8.

a b a b b b a b a
 a b a b b a b a a
 a b a b b a b a
 a b a b b a b a
 a b a b b a b a
 a b a b b a b a b b a b a b b a b b a a b a b b a b a

BÀI K: XOAY TẬP HỢP ĐIỂM

Time limit: 2s

Cho hai tập hợp điểm $A[] = \{A_1, A_2, \dots, A_N\}$ và $B[] = \{B_1, B_2, \dots, B_N\}$ trên mặt phẳng Oxy.
Bạn được phép thực hiện vô số các thao tác sau trên tập A:

- Chọn một số thực z ($0 < z < 360$) rồi xoay tất cả các điểm của $A[]$ quanh gốc O với z độ theo chiều kim đồng hồ.
- Chọn một vector (u, v) , tịnh tiến tất cả các điểm của $A[]$ với u đơn vị theo trục Ox và v đơn vị theo trục Oy.

Hãy xác định xem có thể thu được tập điểm $B[]$ từ tập $A[]$ với các phép quay và tịnh tiến như ở trên không?

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N ($1 \leq N \leq 100$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mô tả một điểm của tập điểm $A[]$.

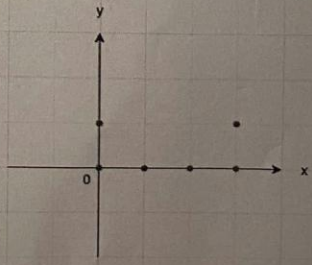
N dòng còn lại, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mô tả một điểm của tập điểm $B[]$.

Các tọa độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10.

Output

In ra "Yes" nếu có thể biến đổi tập điểm $A[]$ thành tập điểm $B[]$, in ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

Input	Output
3 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 3 1	Yes 
3 1 0 1 1	No

VÒNG CHUNG KẾT ICPC PTIT 2026

3 0 -1 0 -1 1 -3 0	
3 0 0 2 9 10 3 0 0 2 9 10 3	Yes

Giải thích test 1: Xoay tập A[] 270 độ rồi tịnh tiến theo vector (3, 0).

BÀI L: TRUY VẤN TRÊN XÂU NHỊ PHÂN

Time limit: 2s

Cho xâu nhị phân S có N kí tự 0 và 1. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng:

1 L R: với các kí tự trong phạm vi $[L, R]$, hãy đảo giá trị của chúng, giá trị 0 thành 1 và ngược lại 1 thành 0.

2 L R: yêu cầu tìm xâu con liên tiếp dài nhất trên phạm vi $[L, R]$ gồm toàn kí tự 1.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên N và Q ($1 \leq N, Q \leq 500.000$).

Dòng thứ hai là xâu S có N kí tự. Index của xâu được đánh từ vị trí số 1.

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một truy vấn dạng $c L R$.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, hãy in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Test ví dụ:

Input	Output
7 5	3
0101110	1
2 1 7	6
2 1 4	
1 3 6	
1 4 7	
2 1 7	

Giải thích test:

Ban đầu $S = 0101110$.

Truy vấn 1, xâu con toàn bit 1 dài nhất trên $[1, 7]$ là 111, có độ dài bằng 3;

Truy vấn 2, xâu con toàn bit 1 dài nhất trên $[1, 4]$ là 1, có độ dài bằng 1;

Truy vấn 3 biến đổi xâu S thành 0110000;

Truy vấn 4 biến đổi xâu S thành 0111111;

Truy vấn 5, xâu con toàn bit 1 dài nhất trên $[1, 7]$ là 111111, có độ dài bằng 6.